



Projet de développement logiciel

ESIGELEC – 2026

Objectifs du module

A l'issue du module, les étudiants devront être capables de :

- Concevoir, réaliser, tester et évaluer un logiciel utilisant les technologies UML, JAVA, ORACLE DB + SQL (et GIT ?) en respectant les principales étapes d'un développement logiciel.

Objectifs d'apprentissage visés :

- Rédiger un Document de Spécification Logiciel (DSL) en utilisant le formalisme UML
 - Réaliser le Diagramme de cas d'utilisations UML
 - Mettre en œuvre les Bordereaux de documentation UML
 - Faire un template graphique
- Rédiger un Plan de Validation du Logiciel (PVL). A partir des éléments fournis dans le DSL
 - Donner des scénarii fonctionnels (Entrées→Sorties)



Objectifs du module

- **Rédiger** un Document de Conception Détaillée (DCD),
 - Réaliser les diagrammes de classes appropriés avec le formalisme UML (Applicatif et BDD)
- **Implémenter** une BDD Oracle
- **Coder** une application JAVA utilisant une BDD Oracle et un modèle en couches à partir d'un dossier d'étude fourni et un exemple de code minimal.
- **Evaluer** la qualité des livrables produits par une autre équipe (en effectuant une recette + un compte rendu).
- **Contribuer** individuellement à un travail d'équipe (**FACULTATIF** : **utiliser** un outil de gestion de version (GIT))



Problématique :

Les logiciels sont souvent générateurs d'erreurs, de bugs dus à des spécifications insuffisantes et/ou des applications peu/mal testées...

Vous en trouverez des exemples en annexe ...



Qualité

Nécessité d'améliorer la qualité logicielle, mais comment ?



Qualité

Définition :

Degré auquel un système, un composant ou un processus satisfait les **besoins spécifiés**.

Degré auquel un système, un composant ou un processus satisfait les attentes du **client** ou les besoins des **utilisateurs**.

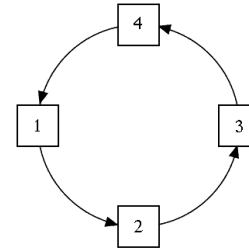


Afin d'améliorer au maximum la qualité logicielle, il est nécessaire d'insister sur les phases de **spécification** / **conception** et de **tests**.

Assurance qualité et cycle de vie sont fortement liés.

Le **génie logiciel** désigne l'ensemble des méthodes, des techniques et outils concourant à la production d'un logiciel.

Cycle de vie



Un projet logiciel passe par plusieurs étapes :

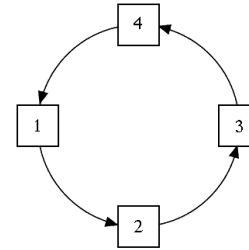
- Expression du besoin
- Conception
- Réalisation
- Tests
- Validation
- Mise en production
- (mort éventuelle)



Pourquoi utiliser un cycle de développement ?

- ✓ permet de définir un **cadre de référence** pour le processus logiciel
- ✓ définit des **liens** entre les étapes de conception et de tests
- ✓ permet de ne pas oublier les phases de tests et de maintenance en les intégrant dans le cycle
- ✓ permet d'améliorer la Qualité du logiciel

Les cycles de vie

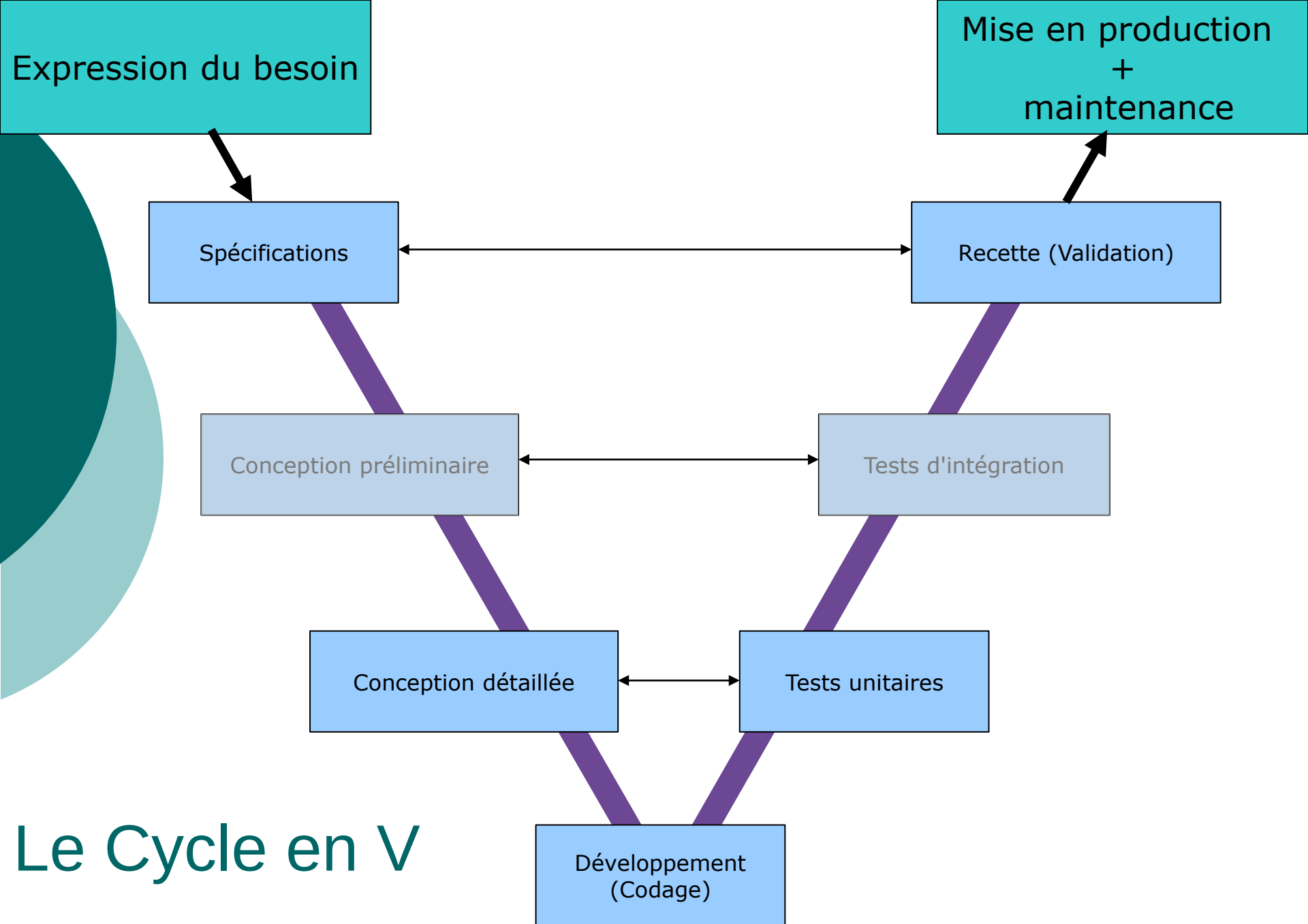


- Cycle en V
- Modèle du prototypage rapide
- Les méthodes agiles
- Cycle en cascade
- Cycle incrémental
- Cycle en spirale



Le cycle en V

- Le plus **connu** des cycles de développement
- Modèle industriel bien **éprouvé**
- Validation intégrée et planifiée au cycle de développement
- Présence de points de contrôle (insiste sur les tests)
- Activités et documents précisément définis
- Se prête bien à l'Assurance Qualité et au Management de Projets



Le Cycle en V

Les documents

Afin de faciliter la transition et la communication entre les différentes phases/personnes, il est nécessaire de **rédiger des documents**.





Spécifications

La phase de Spécifications aboutit à l'écriture :

- du dossier de spécification du logiciel (DSL).
- du plan de validation du logiciel (PVL) qui permettra de faire la validation.



Spécifications

DSL (Dossier de Spécification du Logiciel)

- document qui formalise la liste des fonctionnalités que le logiciel devra remplir pour répondre aux besoins des clients (quoi, pour qui)

PVL (Plan de Validation du Logiciel) :

- document qui permet de définir le processus final de validation du logiciel (scénarii de tests,...).



Conception préliminaire

Non traitée ici



Conception détaillée

La phase de Conception détaillée aboutit à l'écriture :

- du dossier de conception détaillée (DCD) : étape qui consiste à détailler chacun des modules définis lors de la conception préliminaire. Dans notre cas, c'est essentiellement la production des diagrammes de classes UML (applicatif et BDD).

Développement (codage)

La phase de Développement

- Traduction des algorithmes écrits lors de la phase de conception détaillée dans le langage de développement choisi (C, C++, Java, VB, C#, ...).





Pourquoi définir des règles ?

Faciliter la maintenance

- le développeur n'est pas forcément celui qui assurera la maintenance et les évolutions futures.

Permettre une meilleure réutilisation du code

- cela permettra d'intégrer certaines fonctionnalités dans un autre projet.



Les règles de codage

- code commenté et indenté
- choix des identificateurs (noms de fichiers, noms de projet, noms de fonctions, nom de classes, noms d'instances, nom de tables et de champs de BDD,...)
- découpage en modules
- variables globales autorisées ou non
- taille des fonctions (utilisation de primitives)
- ...



Les tests unitaires

Qu'est-ce qu'un test ?

« Le test est l'exécution ou l'évaluation d'un système ou d'un composant, par des moyens automatiques ou manuels, pour vérifier qu'il répond à ses spécifications ou identifier les différences entre les résultats attendus et les résultats obtenus »

(IEEE- IEEE STD 729, 1983 : Standard glossary of software engineering terminology)



Les tests unitaires

Tester **unitairement** les fonctions du logiciel.

Les fonctions sont alors validées une par une.

Si le test unitaire échoue :

- revenir à l'étape de conception détaillée
- re-modifier le code
- re-tester la "fonction"



Objectif des tests

Trouver les erreurs.

L'objectif n'est pas de prouver qu'il n'y en a pas !

Tests unitaires réalisés par le **codeur**.

Les tests se terminent lorsqu'il n'y a plus d'erreurs **décelées**.

Choix des valeurs de test

Pour tester, choisir des valeurs judicieuses :

- les valeurs valides
- les valeurs limites
- les valeurs non conformes





La phase d'Intégration et de Tests

Non traitée ici



La phase de Validation

Permet de "valider" l'application complète (fonctionnement, interfaces, etc...) en s'appuyant sur les documents rédigés lors de la phase de spécification (DSL et PVL).

Réalisée par une personne qui n'a pas développé de préférence.

S'arrête quand tous les cas d'utilisation ont été validés.



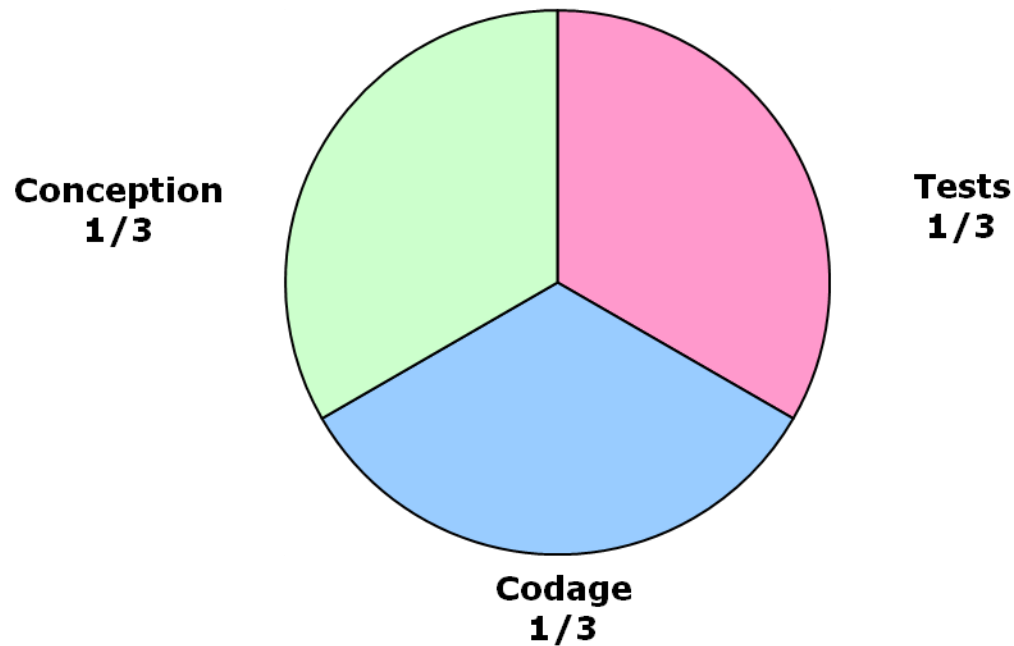
La phase de Validation

La validation se réalise le plus souvent en deux étapes :

Qualification : validation en interne (étape préalable à la recette).

Recette : tests, remontée et levée des éventuelles réserves, puis validation finale.

On peut considérer que la répartition approximative des coûts selon les phases est la suivante :





Inconvénients du cycle en V

Difficile de prendre en compte des évolutions du cahier des charges.

Visibilité tardive des résultats.

Peu ou pas de maquettage et/ou de prototypage.

Parfois difficile à appliquer rigoureusement.

Cycle de vie assez long en général.

La maquette ou prototype rapide

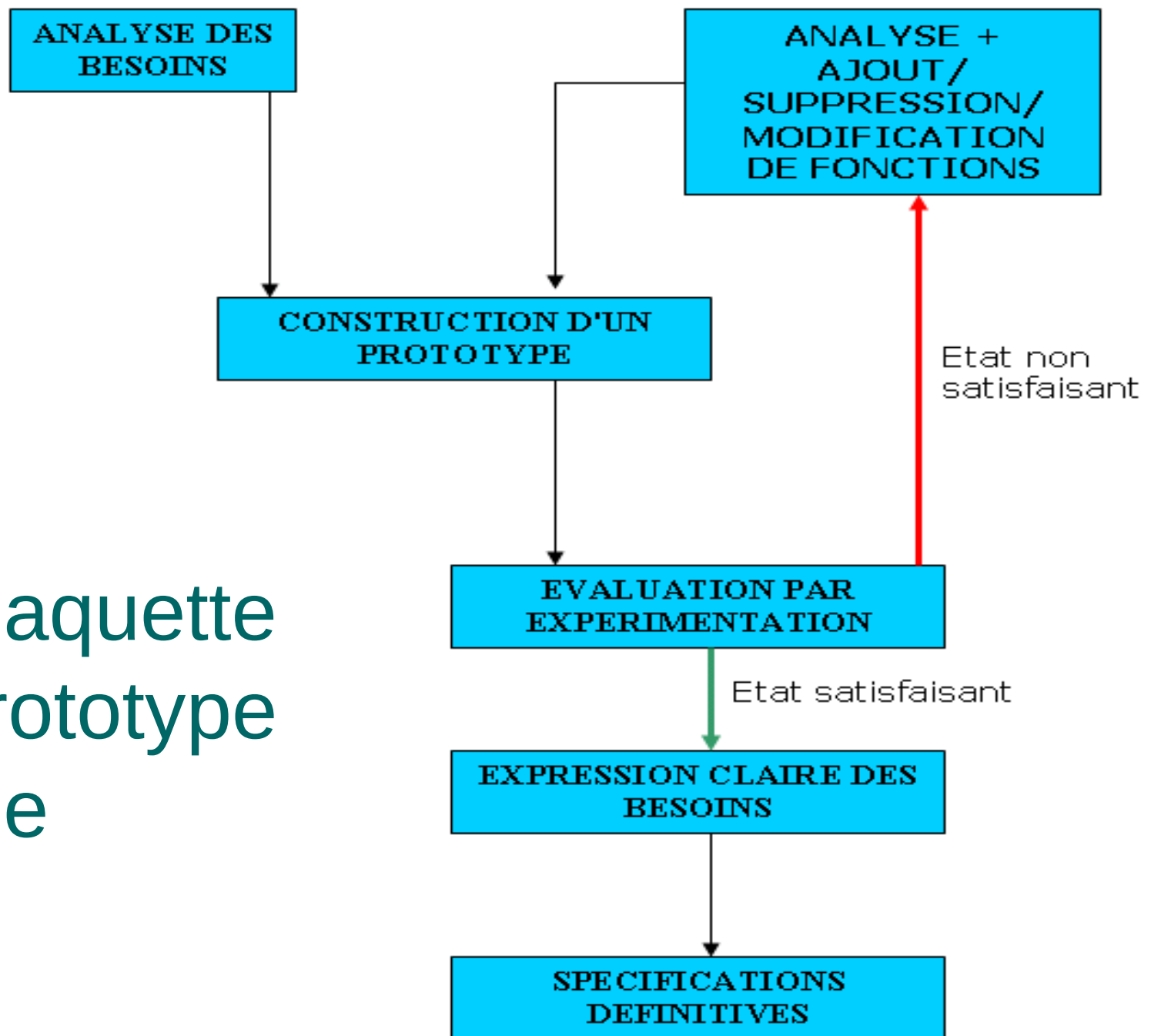
La maquette ou prototype rapide est utilisée en **amont** du cycle de développement :

- Analyse des besoins
- Spécifications fonctionnelles

Objectifs :

- **Affiner** l'expression des besoins par **expérimentation** en construisant un prototype.
- **Accorder** les visions client et développeur sur la nature du produit à réaliser (visuels, fonctionnalités,...).
- **Raccourcir la durée** en économisant des allers/retours client/développeur pendant la phase d'analyse des besoins.

La maquette ou prototype rapide



Les méthodes agiles

Principaux objectifs :

- Réduction du cycle de développement des projets
- Réponse rapide aux évolutions des demandes de l'utilisateur final (versatile...)
- Gestion adaptative, incrémentale et itérative
- Méthodes dynamiques et réactives
- De + en + utilisées !
- Basées sur la confiance, nécessitent de jouer le jeu
- En France : SCRUM, XP (eXtrem Programming)

A l'ESIGELEC : projet S8 et ...



Conclusion

Faire le bon choix du cycle de vie **dès le départ**.

Cycle en V : bonne idée mais difficile à respecter.

Maquettes/prototypes rapides : affiner les besoins du client (utilisateurs) → **améliorer la Qualité**.

Agilité : une méthode **moderne** nécessitant l'**implication de tous**



Le projet

Présentation du déroulement général



Déroulement du projet

Pour se rapprocher au maximum de la vie en entreprise :

- Travail en équipe (binôme)
- Constitution aléatoire des binômes
- 1 projet = 2 équipes
- Sujet = 1 tronc commun + un lot tiré au hasard

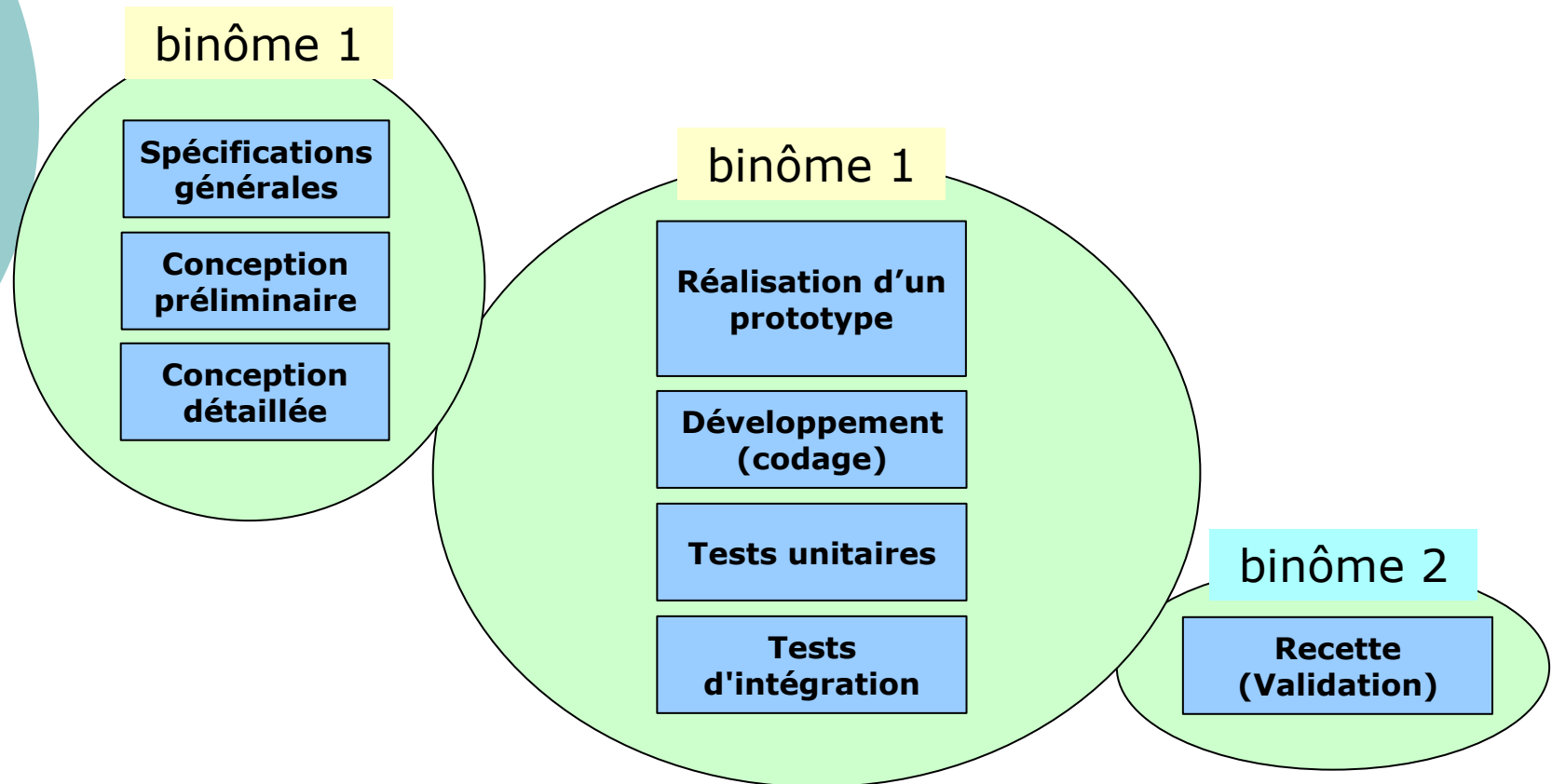
➔ Réalisation dans un contexte de prestation par une ESN (Entreprise de Services du Numérique).

Déroulement du projet

1 projet = 2 binômes successifs

- binôme 1 : phases de spécification, de conception préliminaire et de conception détaillée
 - binôme 1 : phases de prototypage, de codage et de tests unitaires (intégration ?)
 - binôme 2 : phase de qualification et validation du logiciel
-
- Documents à rendre à la fin de chacune des 3 phases sur <http://ent.esigelec.fr>
 - Utilisation possible de GIT pour le partage des sources et la validation des livrables

Découpage



Documents à réaliser en phase 1

- DSL (environ 5-6 pages):
 - ✓ Objectifs du projet Julien
 - ✓ Fonctionnalités principales Julien
 - ✓ Futurs utilisateurs (Use Case) Tobi
 - ✓ Données à stocker Tobi
 - ✓ Design des IHM (Charte graphique / template) Julien
 - ✓ Contraintes générales Tobi
 - ✓ Temps de réponse / Contraintes mémoire Tobi
 - ✓ Fonctionnalités détaillées Tobi
 - ✓ Délais Tobi

Documents à réaliser en phase 1

- PVL :
 - ✓ Description de la plateforme cible pour la recette
 - ✓ Scénarii fonctionnels (données en entrées --> sorties attendues) (voir ex. diapo suivante)
 - ✓ Remarques générales avec estimation du pourcentage d'aboutissement)
 - ✓ Avis (Refus, Acceptation avec réserves, Acceptation sans réserves)
- DCD :
 - ✓ diagramme de classes de l'Application
 - ✓ diagramme de classes de la BDD
 - + script SQL de création de la BDD
 - + script SQL d'alimentation de données de tests

Exemple de scénario fonctionnel

Entrées	Sorties (ici dans la BDD)	OK	KO	Commentaires
En 2017, Fadoua Bouzbouz (bureau D1-279) du département TIC enseigne Projet de Développement Logiciel	Un département est créé : Nom : Technologies de l'information et de la Communication Nom court : TIC Un enseignant est créé : Nom: Bouzbouz Prénom : Fadoua Bureau : D1-279 Un cours est créé : Titre: Projet de Développement Logiciel Titre cours : PDL Durée en heures : 60 Fadoua Bouzbouz est associée au département TIC et au cours PDL pour l'année : 2017			
En 2017, Samuel Gravé (bureau D1-274) du département TIC enseigne Projet de Développement Logiciel	Un enseignant est créé : Nom: Gravé Prénom : Samuel Bureau : D1-274 Samuel Gravé est associé au département TIC et au cours PDL pour l'année : 2017			



Documents à réaliser en phase 2

- ✓ Compte-rendu intégrant toutes les modifications apportées aux documents précédents
- ✓ JAVADOC

Documents à réaliser en phase 3

- Rendre le PVL initial complété (format numérique)
- Compte rendu des tests
 - % des objectifs atteints ?
 - Installation? (simple, complexe, bien/mal expliquée)
 - respect des IHM ?
 - code source commenté ? Javadoc générée ?
 - diagrammes de classes cohérents avec le code ?
 - avis général (simplicité d'utilisation, IHM,...)
 - selon vous, l'application peut-elle être mise en production en l'état ? Pourquoi ?
 - combien de temps faudrait-il pour finaliser l'application ? quel en serait le surcout ?
 - autres remarques si nécessaire



Documents à réaliser en phase 3

- Bilan général sur les 3 phases de projet du binôme (1 à 2 pages)
 - Quelles ont été vos erreurs ?
 - Que faut-il retenir de cette expérience ?

Evaluation

- QCM UML + BDD : 10%
- Présentation prototype en anglais : 10%
- DS écrit : 30%
- Projet (UML, production technique, suivi et documents associés pour chaque phase) : 50%

CE MODULE EN MODE PROJET IMPLIQUE UN FORT TRAVAIL PERSONNEL HORS SÉANCE DE L'ORDRE DE 1 À 2 FOIS LE TEMPS PASSÉ EN SÉANCE

TOUTES LES NOTES SONT INDIVIDUELLES ET TIENNENT COMPTE DE L'INVESTISSEMENT PERSONNEL DE CHACUN

A propos des IA Génératives

L'utilisation des IA est autorisée mais encadrée.

*** Un exemple d'application des niveaux est donné page suivante ***

Niveau	Interprétation
0	Aucune utilisation
1	Assistant aux activités préalables à une production
2	Assistant à l'organisation ou à la révision d'une production
3	Assistant à l'élaboration partielle d'une production
4	Producteur, rédacteur de contenu ou analyste

Activité	Niveau utilisation IAG autorisé
UML UC+bord. / DC	1 (bord.) / 2 (recherche, exemples, discussion)
BDD Conception	2 (recherche, exemples, discussion)
DSL	2 (discussion sur les attendus)
PVL	1 (2 pour les cas limites)
DCD	2 (modèles)
Prototype	2 (discussion sur les attendus)
Dév. BDD	2 (discussion et vérification code)
Dév. Java	2 / 3 (code répétitif, identifié, limité et vérifié)
Javadoc	0
Recette	0

A propos des IA Génératives

Exemple d'application des différents niveaux d'utilisation

Pizza

Et si on comparait une production assistée de l'IAG à la confection d'une pizza?

Vous souhaitez préparer une pizza pour le barbecue que vous organisez.
Vous avez accès à un robot permettant de vous assister dans votre projet.
Cinq options s'offrent à vous :

Direction
de l'apprentissage
et de l'innovation
pédagogique
HEC MONTRÉAL



Niveau 0

Aucune assistance

Le robot ne joue aucun rôle dans la confection de la pizza. Vous êtes la personne responsable de l'ensemble des étapes.



Niveau 1

Assistant aux activités préalables à une production

Le robot vous aide à vous lancer. Il propose des idées de garnitures, explique des termes liés à la boulangerie ou vous aide à différencier les variétés de fromage. Vous êtes la personne qui confectionne la pizza.



Niveau 2

Assistant à l'organisation ou la révision d'une production

Le robot vous aide à vous organiser, à vous améliorer. Il sort les ingrédients, il demeure disponible pour goûter et critiquer votre pizza, mais il ne touche pas à la confection de celle-ci.



Niveau 3

Assistant à l'élaboration partielle d'une production

Le robot vous aide dans la confection de la pizza. Il coupe et prépare les garnitures, mais c'est vous qui vous occupez de la pâte, de l'assemblage et de la cuisson de la pizza.



Niveau 4

Producteur, rédacteur de contenu ou analyste

Le robot confectionne la pizza de A à Z. Vous y goûtez pour en assurer la qualité et ajustez l'assaisonnement.

Extraits de la Charte d'utilisation des IA

- Les étudiants doivent réaliser les travaux demandés par les enseignants dans le **respect des consignes** données. Lorsqu'il leur est demandé de produire un travail (sauf indications contraires), celui-ci ne peut être sous-traité à une tierce personne ou à une IA.
- Il est de la **responsabilité des étudiants** de vérifier auprès de leur enseignant que l'utilisation de l'IA est **permise** pour le travail en question et **dans quelle mesure** cela s'applique.
- Dans le cas où les étudiants utilisent l'IA pour produire des travaux académiques (en accord avec les conditions de réalisation du travail demandé), il est important qu'ils communiquent **clairement et honnêtement** sur l'utilisation de ces outils. Il est impératif de citer la source et de préciser que l'IA générative a été utilisée pour réaliser un travail ou pour aider à la réalisation de celui-ci.
- Toute **utilisation des IA non autorisée ou non mentionnée** explicitement peut entraîner des **sanctions**.

Questions ?





Annexes

Outils

- AGL : LucidChart (sous Teams) / Modelio (en local)
 - Maquettes : Pencil
 - IDE : Eclipse + JDK Java 8
 - GUI Designer : WindowBuilder
 - SGBD : Serveur Oracle ESIGEELEC / SqlDeveloper
 - Gestion de versions : GIT
 - Gestion de projets : GanttProject
-
- ➔ Versions précisées dans les salles
 - ➔ Propriétaires de MAC : utiliser une machine virtuelle (recommandation)
 - ➔ Versions disponibles sur <\\srvfiles2\Ressources 1A projet info>
 - ➔ **Tous les projets seront évalués uniquement sur les machines de l'école**



Et notre impact environnemental ?

Quelques chiffres à considérer !

- Le numérique, c'est :
 - 4,2% de l'énergie consommée par l'humanité
 - 3,8% des gaz à effet de serre émis dans le monde
 - 600kg de matières premières pour un ordinateur de 2kg
 - en 1h : $10 \cdot 10^9$ mails (hors spam) et $180 \cdot 10^6$ recherches Google
 - ...

Sources (à lire absolument !) :

<https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic>

<https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf>



Vers des usages responsables

Les bonnes pratiques de l'équipe pour communiquer et partager le travail

- Communiquer sans vidéo (contexte Covid pas simple ☹)
- Préparer ses échanges pour optimiser le temps de communication
- Ne pas répondre à un mail avec tout l'historique dedans
- Transférer du texte plutôt que des copies d'écran ou des photos
- ...

À lire (chouette, un livre !):

Ed° Eyrolles - Ecoconception Web : les 115 bonnes pratiques



Un bug? (insecte...)

Le terme bug vient du fait que dans les années 30, les premiers ordinateurs fonctionnaient à l'aide d'amplificateurs à lampe (ancêtres du transistor). Ces ordinateurs prenaient la place d'une pièce entière. En été, la chaleur dégagée par les tubes était telle qu'il fallait ouvrir les fenêtres donc l'intrusion des insectes était inévitable.

Ces ordinateurs étaient alors vulnérables à ces insectes volants qui pouvaient se coller à l'un des tubes. Cela provoquait un choc thermique mettant le tube hors service et produisant un mauvais fonctionnement de la machine, d'où le terme *bug* employé par les anglo-saxons.

Source : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_(informatique))



Sécurité Sociale (2013)

Alerte aux cartes Vitale dévitalisées

De nouvelles bornes dans les pharmacies, un afflux de mises à jour et... c'est le bug ! De nombreux assurés se retrouvent radiés de la Sécurité Sociale.

«Des assurés sociaux qui découvrent au comptoir de leur officine qu'ils sont « arrivés en fin de droits » et que, par conséquent, ils ne peuvent plus bénéficier du tiers payant. »

CAUSE : trop grand nombre de demandes d'actualisations des cartes sur les nouvelles bornes.

(source : <http://www.leparisien.fr>)

Bourse de Tokyo (01/11/05)



Bug qui empêché l'ouverture à 9h00 GMT de la bourse en **bloquant toutes les cotations**. (...)

Il s'agirait du plus important chaos boursier qu'ait connu la bourse depuis août 1997.

Le marché financier de Tokyo ^(...) représente un volume quotidien moyen de transactions estimé à 13,2 milliards de dollars.

CAUSE : Trop gros volume de transactions à traiter

source <http://www.generation-nt.com>



Terminaux des gares (04/12/04)

Panne informatique qui a paralysé vendredi, à la veille du week-end, 800 terminaux de vente aux guichets des gares, qui ne pouvaient émettre de billets.

CAUSE : Algorithme défectueux qui a progressivement contaminé les terminaux de vente en gare

source : http://www.mines.inpl-nancy.fr/~tisseran/cours/qualite-logiciel/qualite_logiciel.html

Mission Vénus



Passage à 5 000 000 de Km de la planète, au lieu de 5 000 Km prévus

CAUSE : Une virgule a été remplacée par un point (au format US des nombres)

Le bogue de l'an 2000



La lutte contre le bogue de l'an 2000 a coûté à la France 500 milliards de francs.

CAUSE : L'année était codée sur deux caractères, pour gagner de la place

Ariane V (04/06/96)



Premier lancement de Ariane V, explosion en vol

Coût du programme d'étude d'Ariane V : 38 milliards de Francs.

CAUSE : Logiciel de plate forme inertielle repris tel quel d'Ariane IV sans nouvelle validation.

Ariane V ayant des moteurs plus puissants s'incline plus rapidement que Ariane IV, pour récupérer l'accélération due à la rotation de la Terre.

Les capteurs ont bien détecté cette inclinaison d'Ariane V, mais le logiciel l'a jugée non conforme au plan de tir (d'Ariane IV), et a provoqué l'ordre d'auto destruction.

En fait tout se passait bien !

(source : http://www.mines.inpl-nancy.fr/~tisseran/cours/qualite-logiciel/qualite_logiciel.html)



Sécurité Sociale (2001)

Un bug informatique aurait coûté 10 millions d'euros à la Sécurité Sociale, selon le Parisien. De nombreuses cliniques ont été remboursées deux fois.

CAUSE : bug dans le nouveau logiciel de télétransmission des demandes de remboursement.

«la plupart des cliniques ont maintenant accepté de rembourser». Seule une dizaine d'entre elles contestent le remboursement et ont porté l'affaire devant les tribunaux des affaires sociales.

(source : <http://www.liberation.fr>)



FRANÇAISE DES JEUX

FDJeux(27/02/07)

Un bug informatique joue un vilain tour aux joueurs de La Française des Jeux.

Environ 25 000 parieurs qui ont joué en ligne au Joker Plus vont être remboursés. Le numéro 9 ne sortait jamais dans les combinaisons.

Le chiffre 9 n'apparaissait jamais parmi les 7 numéros attribués automatiquement par un système Flash aux joueurs en ligne.

Les 25000 joueurs lésés séduits par le Joker+ sur Internet seront dédommagés.

CAUSE : oubli du chiffre 9 dans la matrice de tirage aléatoire du logiciel

(source : <http://www.01net.com>)



BNP Paribas (26 février 2009)

Des milliers de clients, particuliers et entreprises, ont été débités plusieurs fois d'un même chèque, virement ou prélèvement.

Ce bug concerne près de 586.000 opérations.

CAUSE : BUG informatique

(source : <http://www.01net.com>)

BlackBerry (10 octobre 2011)

Paralysie du réseau mondial du téléphone BlackBerry

Messaging texte inactive, messagerie instantanée bloquée, navigateur internet en rade, environ 70 millions d'utilisateurs sont touchés à travers le monde. Le tout en pleine campagne de lancement de son concurrent, l'iPhone 4S...

CAUSE : problème d'engorgement

(source : Yahoo Actualités)



bug de l'An 2038 (19/01/2038)



Sur la majorité des systèmes d'exploitation actuels :

temps = nb de secondes depuis le 01/01/1970 et codé sur 32 bits

>>> maxi = 2 147 483 647 secondes

La limite sera atteinte le 19/01/2038 ...



La phase d'Intégration et de Tests

« **Tests de non régression**, de conformité et de validation

Les **tests de non régression**, symbolisés parfois **TNR**, sont les tests qui permettent de vérifier que des modifications n'ont pas entraîné d'effets de bord non prévus, de nature à dégrader la qualité d'une version antérieurement validée.

»

Silvain Evrard, consultant pour Sopra Group (2010, itrmanager)

Autrement dit, s'assurer que l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un correctif ne vient pas perturber l'action de fonctionnalités antérieurement validées.

Outils

<https://www.draw.io/> (outil en ligne)

